

## Solución Tercera Prueba Presencial Extra-Ordinaria

*Instituto Tecnológico de Costa Rica*

## Selección única

(14 pts)

| Pregunta | Respuesta |
|----------|-----------|
| 1        | A         |
| 2        | A         |
| 3        | A         |
| 4        | A         |
| 5        | D         |
| 6        | C         |
| 7        | D         |

## Pregunta 8

(13 pts)

- (a) Se utiliza la Ley de Ampere y se considera una curva de radio  $r$  en el interior del solenoide

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o I_{\text{enc}}$$

En este caso el  $B$  es paralelo a  $d\vec{l}$  de modo que el lado izquierdo de la Ley de Ampere será

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \int dl = B2\pi r$$

El caso del lado derecho la corriente encerrada será  $I_{\text{enc}} = NI = NI_{\text{máx}} \sin \omega t$   
 Uniendo ambos lados tenemos,

$$B2\pi r = \mu_o NI_{\text{máx}} \sin \omega t$$

$$B = \frac{\mu_o NI_{\text{máx}} \sin \omega t}{2\pi r}$$

Sustituyendo por los valores dados, se tiene

$$B = 500 \frac{\mu_o (50,0 A) \sin(2\pi f t)}{2\pi r} = 500 \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) (50,0 A) \sin(2\pi * 60 \text{ s}^{-1} \cdot t)}{2\pi r}$$

$$B = \frac{5 \times 10^{-3}}{r} \sin\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)$$

(b) El flujo magnético está dado por,

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_R^{R+b} \frac{5 \times 10^{-3}}{r} \sin\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right) a dr$$

$$\Phi_B = 5 \times 10^{-3} \sin\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right) a \int_R^{R+b} \frac{1}{r} dr$$

$$\Phi_B = 5 \times 10^{-3} \sin\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right) a \ln\left(\frac{R+b}{R}\right)$$

Sustituyendo por los valores dados en el problema

$$\Phi_B = 5 \times 10^{-3} \sin\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right) (0,02 \text{ m}) \ln((4+3)\text{cm}/4 \text{ cm})$$

$$\Phi_B = 5,596 \times 10^{-5} \sin\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)$$

(c) La fem inducida en la bobina en función del tiempo

$$\varepsilon_{bov} = -N' \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\varepsilon_{bov} = -N' \frac{d\left(5,596 \times 10^{-5} \sin\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)\right)}{dt}$$

$$\varepsilon_{bov} = -20 \cdot \left(5,596 \times 10^{-5} \cdot 120\pi \cos\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)\right)$$

$$\varepsilon_{bov} = (-0,422 \text{ V}) \cos\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)$$

(d) la inductancia mutua de los dos solenoides

$$\varepsilon_{bov} = -M \frac{dI}{dt} = (-0,422 \text{ V}) \cos\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)$$

$$M \frac{d(I_{max} \sin \omega t)}{dt} = (0,422 \text{ V}) \cos\left(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)$$

$$M\omega I_{\text{máx}} \cos \omega t = 0,422 \text{ V} \cos \left( 120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right)$$

$$M \left( 120\pi \cdot I_{\text{máx}} \cos \left( 120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right) \right) = 0,422 \text{ V} \cos \left( 120\pi - \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right)$$

$$M = \frac{0,422 \text{ V}}{\left( 120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) (50,0 \text{ A})}$$

$$M = 2,24 \times 10^{-5} \text{ H}$$

**Pregunta 9**

(6 pts)

- (a) La energía por unidad de tiempo es la magnitud del vector de Poynting de modo que,

$$S = \frac{1}{\mu_0} E * B$$

Pero se tiene que  $B = \frac{E}{c}$

$$S = \frac{1}{c\mu_0} E^2$$

$$E = \sqrt{c\mu_0 S} = \sqrt{c\mu_0 (1400 \text{ W/m}^2)} = 726,5 \text{ V/m}$$

$$B = 2,42 \times 10^{-6} \text{ T}$$

Para encontrar la dirección de los vectores recordamos que  $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$

El ejercicio nos indica que el vector de Poynting va en dirección  $+\hat{i}$  los vectores de campo magnético y eléctrico son ortogonales entre si y como el vector de Poynting es el resultado del producto cruz necesariamente los vectores de campo serán en  $+\hat{j}$  y en  $+\hat{k}$ .

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

De modo que el campo eléctrico va en la dirección  $+\hat{j}$  y el campo magnético va en la dirección  $+\hat{k}$

**Pregunta 10**

(15 pts)

- (a) Aplicando la Ley de Snell (Ley de Refracción) en la interfaz entre el material X y el agua se tiene que,

$$n_X \sin \theta_i = n_w \sin \theta_r$$

Donde

$$\theta_i = 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$$

y

$$\theta_r = 42^\circ$$

Por lo tanto,

$$n_X \sin 25^\circ = 1,333 \sin 42^\circ$$

$$n_X = \frac{1,333 \sin 42^\circ}{\sin 25^\circ}$$

$$n_X = 2,11$$

- (b) Sabiendo que,

$$n_X = \frac{c}{v_x} \rightarrow v_x = \frac{c}{n_x}$$

$$v_x = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,11}$$

$$v_x = 1,42 \times 10^8 \text{ m/s}$$

- (c) Aplicando nuevamente la Ley de Snell entre la superficie del agua y el aire se tiene que,

$$n_w \sin 42^\circ = n_{\text{aire}} \sin \theta_r$$

$$n_w = 1,333$$

$$n_{\text{aire}} = 1,00$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}1,333 \sin 42^\circ &= 1,00 \sin \theta_r \\ \theta_r &= \sin^{-1} \left( \frac{1,333 \sin 42^\circ}{1,00} \right) \\ \theta_r &= 63,1^\circ\end{aligned}$$

(d) Ángulo crítico

$$\begin{aligned}n_X \sin \theta_{crit} &= n_w \sin \theta_r \\ \theta_r &= 90^\circ \\ 2,11 \sin \theta_{crit} &= 1,333 \sin 90^\circ \\ \theta_{crit} &= \sin^{-1} \left( \frac{1,333}{2,11} \right) \\ \theta_{crit} &= 39,2^\circ\end{aligned}$$

Para ángulos mayores a  $39,2^\circ$  ocurre reflexión interna total.

(e) Distancia  $d$

$$\begin{aligned}d &= 20 \cdot \tan 25^\circ + 30 \cdot \tan 42^\circ \\ d &= 36,3 \text{ mm}\end{aligned}$$